

1 § 4. Степенева функція

Означення	Приклади
Коренем n -ого степеня з числа a називається таке число, n -ий степінь якого дорівнює числу a (число n — натуральне число).	$\sqrt[4]{32} = 2, 2^5 = 32;$ $\sqrt[4]{729} = 3, 3^6 = 729;$ $\sqrt[3]{-125} = -5, (-5)^3 = -125;$ $\sqrt[4]{-768} = -4, (-4)^5 = -768.$
$\sqrt[n]{a}$ — корінь; n — показник; a — підкореневий вираз.	$\sqrt[4]{81} = 3$ — арифметичний корінь; $\sqrt[3]{-243} = -3$ — неарифметичний корінь; $\sqrt{25} = 5; \sqrt{9} = 3$ — арифметичні корені.
Показники коренів виду $n = 2k + 1$ використовують для позначення будь-яких коренів.	
Показники коренів виду $n = 2k$ використовують для позначення арифметичних коренів.	
Показником кореня може бути будь-яке натуральне число, але показник кореня $n = 1$ не розглядається.	

Властивості коренів	
1. Корінь парного степеня з від'ємного числа не визначений. $\sqrt[2k]{a} = b$, якщо $a \geq 0$. $\sqrt[n]{-a}$ — не існує.	2. Корінь непарного степеня визначений з будь-якого числа. $\sqrt[2k+1]{a} = b$, $a \in R$. $\sqrt[3]{-32} = -2$; $\sqrt[3]{343} = 7$.
3. $\sqrt[n]{0} = 0$.	4. $\sqrt[n]{1} = 1$.

Дії з коренями n-ого степеня		
1. Добуток коренів n-ого степеня.		
$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $a \geq 0; b \geq 0$	$\sqrt[12]{128} \cdot \sqrt[12]{32} = \sqrt[12]{128 \cdot 32} =$ $= \sqrt[12]{2^7 \cdot 2^5} = \sqrt[12]{2^{12}} = 2.$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ $a \geq 0; b \geq 0.$

$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $a \geq 0; b > 0.$	2. Частка коренів n-ого степеня. $\frac{\sqrt[n]{16}}{\sqrt[n]{-2}} = \sqrt[n]{\frac{16}{-2}} = \sqrt[n]{-8} = -2.$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; a \geq 0; b > 0.$
--	---	---

2. $(a^k)^k = a^{\sqrt{k}}$ $a \geq 0$; k — ціле; n — натуральне.	3. Степінь кореня. $(25^{\sqrt{0,25}})^5 = 25 \cdot (25^{\sqrt{0,25}})^5 =$ $= 25 \cdot 0,25 = 8.$	$\sqrt[k]{a^k} = (a^k)^{\frac{1}{k}}$ $a \geq 0$; k — ціле; n — натуральне.
4. Корінь з кореня.		

$m\sqrt[n]{a} = n\sqrt[m]{a} = mn\sqrt{a}$ $a \geq 0$, m, n — натуральні.	$\sqrt[4]{3/2} = 12/2.$
--	-------------------------

$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p - \text{натуральні}$	$12\sqrt[3]{6} = \sqrt{2}; 12\sqrt[3]{54} = 3\sqrt{5}$ $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{25} = 6\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{25^2} =$	$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p - \text{натуральні}$
---	--	---

$a^2/b = \sqrt[2]{a^2/b}$	$6 \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{6^2 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{36 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{12 \cdot 4} = \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$
---------------------------	--

$a \geq 0; b \geq 0.$	$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$
7. Добування кореня парного степеня.	
$\sqrt[n]{a^{2n}} = a $	$\sqrt{(-22)^2} = -22 = 22; \sqrt[4]{b^5 c^4} = b c^4 \sqrt{b}.$

$a \geq 0$; n — натуральное.	
8. Добування кореня непарного степеня.	
$2n + 1 \sqrt[n]{a^{2n+1}} = a$	$\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$; $\sqrt[4]{b^7 c^9} = bc^{\frac{3}{2}} \sqrt[2]{b^2 c^4}$

$a \geq 0; n$ — натуральное. $2n + 1\sqrt{-a} = -2n + 1\sqrt{a}$ $a \geq 0; n$ — натуральное.	$\sqrt[2]{-128} = -\sqrt[2]{128} = -2.$
---	---

9. Формула складного радикала.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} + \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$
$$\begin{aligned} & a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0. \\ & \sqrt{a - \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} - \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}} \\ & a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0. \end{aligned}$$

3

до кореня

Формули скороченого множення стосовно до кореня

1. Різниця квадратів.

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$$

$$= (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b.$$

2. Сума кубів.

$$a(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = a + b;$$

$$b(a - \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b;$$

$$(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(a + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2).$$

3. Різниця кубів.

$$a(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b;$$

$$b(a + \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b;$$

$$(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$$

$$= (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(a - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2).$$

4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b},$$

$$\sqrt{a - 2\sqrt{b}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}, \text{ тобто}$$

$$x + y = a \text{ та } xy = b,$$

$$\text{тоді } a \pm 2\sqrt{b} = (\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2.$$

Визначення степеня з раціональним показником

1. Добуток однакових множників

$$a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$$

n — разів

називають підписаним до степеня.

a — основа степеня;

n — показник степеня.

2. $a^1 = a$.

3. $a^0 = 1$, $a \neq 0$; 0^0 — не визначено.

4. $a^{-1} = \frac{1}{a^1}$, $a \neq 0$.

5. $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$, $a > 0$; $n \in \mathbb{Z}$.

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, $a > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$.

Скорочення до кореня

$$\sqrt{x + y} = \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} =$$

$$= \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{x - y} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} - \sqrt{y}$.

$\frac{x + y}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})} =$

$$\frac{\sqrt{x + y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{x - y} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} - \sqrt{y}$.

$\frac{x \sqrt{x} - y \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} =$

$$= \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} + \sqrt{y}$.

4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b},$$

$$\sqrt{a - 2\sqrt{b}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}, \text{ тобто}$$

$$x + y = a \text{ та } xy = b,$$

$$\text{тоді } a \pm 2\sqrt{b} = (\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2.$$

Визначення степеня з раціональним показником

1. Добуток однакових множників

$$a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$$

n — разів

називають підписаним до степеня.

a — основа степеня;

n — показник степеня.

2. $a^1 = a$.

3. $a^0 = 1$, $a \neq 0$; 0^0 — не визначено.

4. $a^{-1} = \frac{1}{a^1}$, $a \neq 0$.

5. $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$, $a > 0$; $n \in \mathbb{Z}$.

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, $a > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$.

Скорочення до кореня

$$\sqrt{x + y} = \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} =$$

$$= \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{x - y} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} - \sqrt{y}$.

$\frac{x + y}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})} =$

$$\frac{\sqrt{x + y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x + y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{x - y} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} - \sqrt{y}$.

$\frac{x \sqrt{x} - y \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} =$

$$= \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

Відповідь: $\sqrt{x} + \sqrt{y}$.

4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b},$$

$$\sqrt{a - 2\sqrt{b}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}, \text{ тобто}$$

$$x + y = a \text{ та } xy = b,$$

$$\text{тоді } a \pm 2\sqrt{b} = (\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2.$$

Визначення степеня з раціональним показником

1. Добуток однакових множників

$$a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$$

n — разів

називають підписаним до степеня.

a — основа степеня;

n — показник степеня.

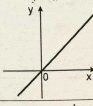
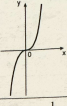
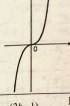
2. $a^1 = a$.

3. $a^0 = 1$, $a \neq 0$; 0^0 — не визначено.

4. $a^{-1} = \frac{1}{a^1}$, $a \neq 0$.

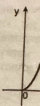
Властивості степенів	
1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $9^2 \cdot 3 = 3^2 \cdot 3 = 3^4 = 243$	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\frac{3^3}{3^6} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$; $\frac{9^{\frac{1}{2}}}{9^{\frac{3}{2}}} = 9^{-1} = \frac{1}{9}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3. $(a^m)^n = a^{mn}$ $(1,5^2)^{0,2} = 1,7^1 = 1,7$	$a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m$
4. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ $(5 \cdot 30,5^2)^{0,5} = 30,5^1 = 30,5$; $0,25 \cdot 3 = 0,75$	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ $\frac{25^3}{100^3} = \left(\frac{25}{100}\right)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, b \neq 0$
6. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^1 = x$; $\sqrt[4]{81} = 81^{\frac{1}{4}} = 3$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
7. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $b \neq 0, a \neq 0$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $b \neq 0, a \neq 0$

Степеневі функції	
Функція виду $y = x^a$, де x — незалежна змінна (аргумент), a — будь-яке дійсне число, називається степеневим функцією.	
Властивості функції $y = x^a$ (a — натуральний показник)	
$y = x^{2k}$, ($k \in \mathbb{N}$). 	$y = x^{2k+1}$, ($k \in \mathbb{N}$).
1. Область визначення. Функція $y = x^a$ визначена при всіх дійсних значеннях x ($x \in \mathbb{R}$).	
2. Область значення. $y \geq 0$ (у — невід'ємне число). $y \in \mathbb{R}$ (у — будь-яке дійсне число).	
3. Тип функції. При $x = 0$, тобто графік функції проходить через початок координат.	
4. Інтервали знакопостійності. Функція додатна при $x > 0$. При $x > 0$ функція додатна ($y > 0$). Функція невід'ємна при $x \geq 0$. При $x < 0$ функція від'ємна ($y < 0$).	
5. Парність і непарність. Функція парна, графік її симетричний відносно осі Oy . Функція непарна, графік її симетричний відносно початку координат.	
6. Інтервали зростання та спадання функції. При $x < 0$ функція спадає. Функція зростає при $x < 0$. При $x > 0$ функція зростає. Функція зростає при $x > 0$.	
7. Найменше та найбільше значення функції. Найменше значення не має. Функція не має ні найбільшого, ні найменшого значення.	

5	Графіки степенової функції ($y = x^a$)		
α — парне натуральне число	$y = x^2$ 	$y = x^4$ 	$y = x^{2k}, k \in \mathbb{N}$ 
α — непарне натуральне число	$y = x^1$ 	$y = x^3$ 	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$ 
α — непарне від'ємне число	$y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 	$y = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ 	$y = x^{-(2k-1)} = \frac{1}{x^{2k-1}}, k \in \mathbb{N}$ 
α — парне від'ємне число	$y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 	$y = x^{-4} = \frac{1}{x^4}$ 	$y = x^{-2k} = \frac{1}{x^{2k}}, k \in \mathbb{N}$ 
α — неціле додатне число	$y = x^{\frac{1}{2}}$ 	$y = x^{\frac{1}{3}}$ 	$y = x^a (\alpha > 0, \alpha \text{ — неціле})$ 
α — неціле від'ємне число	$y = x^{-\frac{1}{2}}$ 	$y = x^{-\frac{1}{3}}$ 	$y = x^a (\alpha < 0, \alpha \text{ — неціле})$ 

6. 1. Винести множники з-під знака кореня. • Подати множники підкореного виразу в четвертому степені; • Додобуємо корінь четвертого степеня з добутку та дробу; • Спростимо отриманий вираз:	УЧІБНИСЬКА СТОРІНКА $\sqrt[4]{\frac{32x^6y^{11}}{6a^3}}$ $\sqrt[4]{\frac{32x^6y^{11}}{6a^3}} = \sqrt[4]{\frac{2^4 \cdot 2 \cdot x^4 \cdot x^2 \cdot (y^2)^4 \cdot y^3}{2 \cdot 3 \cdot a^4 \cdot a}} =$ $= \frac{2 x \sqrt[4]{2}}{ a } \sqrt[4]{\frac{x^2 y^3}{3a}} = \frac{2 x y^{\frac{3}{4}}}{a} \sqrt[4]{\frac{x^2 y^3}{3a}}$ оскільки $y \geq 0$; $a > 0$.
Відповідь:	$\frac{2 x y^{\frac{3}{4}}}{a} \sqrt[4]{\frac{x^2 y^3}{3a}}$
2. Позбавитися ірраціональності у знаменнику дробу. Для цього можна використовувати формули скороченого множення стосовно до коренів. Домножимо чисельник та знаменник на вираз, що доповнює знаменник до різниці квадратів: Домножимо чисельник та знаменник дробу на неповний квадрат суми:	$\frac{1}{\sqrt{5} + 2}$ a) $\frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)} =$ $= \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5})^2 - 2^2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2.$ b) $\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x}} - 1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1}{(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1)(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1)} =$ $= \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1}{(\frac{1}{\sqrt{x}})^2 - 1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 1}{x - 1}.$
3. Обчислити. Розв'язання.	$\sqrt[3]{\frac{12}{\sqrt{2}}} \sqrt{\frac{63^2 - 27^2}{5}}$ 1) $\frac{63^2 - 27^2}{5} = \frac{(63 - 27)(63 + 27)}{5} = \frac{36 \cdot 90^{18}}{5} = 36 \cdot 18.$ 2) $\frac{12}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{36 \cdot 18} = \frac{12 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 12 \cdot 18.$ 3) $\sqrt[3]{12 \cdot 18} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3} = 6.$ Відповідь: 6.

4. Обчислити.	$(4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51})(4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51})$
Розв'язання. 1) Розкладемо на множники першу дужку:	$ \begin{aligned} & 1) 4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51} = \\ & = 4\sqrt{7} \cdot \sqrt{7} - \sqrt{7} \cdot 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} = \\ & = (4\sqrt{7} - 4\sqrt{3}) - (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) = \\ & = 4(\sqrt{7} - \sqrt{3}) - \sqrt{17}(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) \end{aligned} $
2) Розкладемо на множники другу дужку:	$ \begin{aligned} & 2) 4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51} = \\ & = 4\sqrt{7} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} = \\ & = (4\sqrt{7} + 4\sqrt{3}) + (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) = \\ & = 4(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + \sqrt{17}(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = \\ & = (4 + \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) \end{aligned} $
3) Застосуємо формулу різниці квадратів:	$ \begin{aligned} & 3) (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})(4 + \sqrt{17}) = \\ & = (4^2 - (\sqrt{17})^2)((\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2) = \\ & = (16 - 17)(7 - 3) = -4. \end{aligned} $
Відповідь:	-4.
5. Обчислити.	$(\sqrt{21} - 2)\sqrt{25} + 2\sqrt{84}$
Розв'язання. Внесемо множник під корінь:	$ \begin{aligned} & (\sqrt{21} - 2)\sqrt{25} + 2\sqrt{84} = \sqrt{(\sqrt{21} - 2)^2(25 + 2 \cdot 84)} = \\ & = \sqrt{(25 - 4\sqrt{21} + 25 + 4\sqrt{21})} = \sqrt{25^2 - (16 \cdot 21)} = \\ & = \sqrt{289} = 17. \end{aligned} $
Відповідь:	17.
6. Спростити вираз.	$(m\sqrt{m^3 + 5} + m\sqrt{18 + 15\sqrt{2}}) \cdot \frac{3m + 15}{2\sqrt{m^3 - 6}\sqrt{2}}$
Обчислити при $m = 3$.	
Розв'язання. 1) Внесемо множники з-під знака кореня і розкладемо вираз на множники:	$ \begin{aligned} & 1) m\sqrt{m^3 + 5} + m\sqrt{18 + 15\sqrt{2}} = \\ & = m^2\sqrt{m} + 5m\sqrt{m} + 3m\sqrt{2} + 15\sqrt{2} = \\ & = m(m\sqrt{m} + 5) + 3\sqrt{2}(m + 5) = \\ & = (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}). \end{aligned} $
2) Виконаємо ділення:	$ 2) \frac{(m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2})}{2(m\sqrt{m} - 3\sqrt{2})} = \frac{3(m + 5)}{2(m\sqrt{m} - 3\sqrt{2})} = \frac{2}{3}(m^3 - 18). $
Відповідь:	При $m = 3$ $\frac{2}{3}(m^3 - 18) = \frac{2}{3}(27 - 18) = 6$.
	6.

7. Простити вираз. 8	$\left(\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{5})(a-\sqrt{5}a+5)}{a+5} \right) \cdot \frac{(a\sqrt{a}+\sqrt{125})}{(\sqrt{a}+\sqrt{5})^2}$ Обчислити при $a = 95$.
Розв'язання.	$\left(\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{5})(a-\sqrt{5}a+5)}{a+5} \right) \cdot \frac{(\sqrt{a}+\sqrt{5})}{(\sqrt{a}+\sqrt{5})(a-\sqrt{5})}$ $= \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{5})(a-\sqrt{5}a+5) \cdot (\sqrt{a}+\sqrt{5})}{(a+5)(a-\sqrt{5}a+5)}$ При $a = 95$ $\frac{a-5}{a+5} = \frac{95-5}{95+5} = \frac{90}{100} = 0,9$.
Відповідь:	0,9.
8. Побудувати графік функції.	$y = \sqrt{x-3} + \sqrt{3-x}$.
Знайдемо ОДЗ функції:	$\begin{cases} x-3 \geq 0, \\ 3-x \geq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq 3 \end{cases} \quad x = 3.$
Знайдемо область визначення функції:	Функція має значення при $x = 3$, $y = f(3)$ 
Відповідь:	точка (3;0).
9. Побудувати графік.	$y = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}$.
Знайдемо ОДЗ функції:	$x \geq 0$,
Перетворимо функцію:	$y = \sqrt{x^2}$.
Побудуємо графік функції:	$y = x ;$ $x \geq 0.$ 
10. Побудувати графік.	$y = (\sqrt{x})^4$.
Знайдемо ОДЗ функції:	$x \geq 0$,
Перетворимо функцію:	$y = x^2$.
Побудуємо графік функції:	$y = x^2;$ $x \geq 0.$ 

> **Радикал** - це математичний символ ($\sqrt{\quad}$) для позначення. Використовується для запису n -го степеня з числа a : $\sqrt[n]{a}$; де n - показник кореня (натуральне число $n \geq 2$)
 a - підкореновий вираз

> **Складний радикал** - це вираз, який містить радикал всередині іншого радикала. Вирази виду: $\sqrt{a+\sqrt{b}}$ або $\sqrt{a-\sqrt{b}}$, де a і b - деякі числа або вирази $\sqrt{5+\sqrt{24}}$

Формули спрощення складного радикала

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}} + \sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}$$

Приклад спрощення: $\sqrt{5+\sqrt{24}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$. Тут $a=5$, $b=24$, і $a^2-b=25-24=1 > 0$ тому вираз можна спростити.

* **Корінь непарного степеня** визначений з будь-якого числа: (навіть з від'ємного?)

Приклад: $\sqrt[3]{-27} = -3$, тому що $(-3)^3 = -27$

$$\sqrt[n]{0} = 0 \quad \sqrt[5]{0} = 0 \quad \sqrt[n]{1} = 1 \quad \sqrt[10]{1} = 1$$

Робота з коренів n -го степеня: $\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 24} = \sqrt[3]{216} = 6$

Частка коренів n -го степеня: $\frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{3}} = \sqrt[4]{\frac{81}{3}} = \sqrt[4]{27} = 3$

Степінь кореня: $(\sqrt[3]{8})^2 = 8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$

Корінь з кореня: $\sqrt[4]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[12]{64}$

Зведення кореня до нового показника: $\sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$; $\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = \sqrt[2]{2^3} = \sqrt{8}$

Внесення множника під корінь $3 \cdot \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{3^4 \cdot 16} = \sqrt[4]{81 \cdot 16} = \sqrt[4]{1296}$

Робота з коренів парного степеня: $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$

Робота з коренів непарного степеня: $\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$

Формула складного радикала: $\sqrt{5+\sqrt{24}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ Тут $a=3$, $b=2$, і $a^2-b^2=9-4=5$